Fundación para
la Sustentabilidad
del Gaviotín Chico

INFORME ECOLOGÍA TRÓFICA DEL GAVIOTÍN CHICO *STERNULA LORATA* EN LA COSTAS DEL NORTE DE CHILE

Autores:

Blanca Estela **MOLINA** Burgos, Biólogo Marino, MSc

Yerko Vilina Leiva, Biólogo, MSc

Santiago, Enero 2019.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la ecología trófica de una especie permite conocer y entender los procesos poblacionales de ésta, y así evaluar el estado de salud de la población. En este contexto se estudió la ecología trófica del gaviotín chico (*Sternula lorata*) durante su periodo reproductivo (2008-2017) en las costas al norte de Chile.

El gaviotín chico es un ave migratoria de la familia Laridae, cuya distribución se extiende en el Pacífico sur oriental desde Ecuador hasta el norte Chile; la especie se asocia principalmente a las zonas costeras paralelas a la Corriente de Humboldt (Del Hoyo et al. 1996). Se encuentra catalogada en peligro de extinción por la Lista Roja de la IUCN, dado reducido número poblacional, estimado en un rango entre 1000-2500 individuos. Su principal amenaza es la destrucción de hábitat en las zonas de reproducción (Schlatter 1984, BirdLife International 2018).

Los estudios desarrollados señalan que sus lugares de nidificación se encuentran distribuidos en las costas de Perú y al norte del Chile (Goodall et al. 1951, Vilina 1998, Zavalaga et al. 2009). En el área de Mejillones-Chile se ha descrito la colonia reproductiva más grande de esta especie (Vilina 1998); no obstante, recientes avances n el conocimiento de esta especie, permiten establecer que existen otra colonias de igual relevancia (Vilina et al., datos sin publicar).

Durante las últimas décadas nuevas técnicas han sido implementadas en estudios tróficos como lo son ácidos grasos, metales pesados e isótopos estables (Post 2002, Iverson et al. 2004). Los isótopos estables son una herramienta que permite conocer las interacciones tróficas, así como realizar inferencias del uso espacial de hábitat (Hobson & Bond 2012). Los isótopos más utilizados en ecología trófica corresponden a ^{13}C y ^{15}N.

El $\delta^{15}N$ se utiliza como un indicador de la posición trófica de los consumidores, dado que se va enriqueciendo en la medida que se sube en el nivel trófico (Hobson et al. 1994, Vanderklift & Ponsard 2003). Por su parte, los valores de $\delta^{13}C$ permiten determinar las fuentes de producción primaria en una red trófica (Kelly 2000). En el medio marino, los valores de $\delta^{13}C$ indican las zonas de alimentación de los consumidores, es decir:

costero v/s oceánico, pelágicos v/s bentónicos, o la contribución latitudinal en la ingesta de alimentos (Hobson et al. 1994, Cherel & Hobson 2007).

Su aplicación en aves ha sido ampliamente difundida para estudios de ecología en general, permitiendo conocer: los movimientos migratorios, diferencias ontogénicas en la dieta, fuentes de origen de los aportes energéticos entre ecosistemas terrestres y acuáticos y como indicador ambiental de procesos de cambios ecológicos que se puedan estar produciendo en el ecosistema (Kelly 2000, Inger & Bearhope 2008, Hobson 2007).

Estudios sobre ecología trófica en gaviotines, en general son escasos, no obstante permiten determinar diferencias entre las presas consumidas por adultos en las áreas reproductivas v/s las áreas de alimentación y entre adultos y pollos (Nisbet et al 2002)). En género *Sternula* el uso de isótopos estables ha permitido establecer diferencias espaciales y temporales en su nicho trófico. Así como también diferencias entre sexos y clases etarias (Cherel et al. 2008)

Los objetivos planteados para esta investigación fueron: (1) Identificar los principales ítems presa que conforman su dieta del gaviotín chico (*Sternula lorata*), a través del análisis de isótopos estables en la zona norte de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio comprende aproximadamente 650 km. de línea de costa al norte de Chile, desde el norte de Arica (18º 28`S, 70º 18`W), cercano al límite entre Chile y Perú hasta Mejillones (23º 10' S, 70º 25'W) en el norte de Antofagasta. La zona del Desierto de Atacama presenta escasas precipitaciones, siendo más abundante las precipitaciones al norte de esta área. La zona de nidificación del gaviotín chico no presenta vegetación caracterizándose por ser planicies con una costra de arena. El muestreo se realizó durante el periodo reproductivo (2008-2017), entre los meses de septiembre y enero periodo en los 14 sitios de nidificación, descritos en Vilina et al. (en prensa).

Recolección de muestras

Durante el monitoreo desarrollado en la estación reproductiva, se obtuvieron muestras de plumas de los polluelos recolectados muertos en las colonias. Paralelamente para obtención de muestras de las presas, se recolectaron muestras de regurgitadas de pollos y adultos, e ítems-presa abandonados, que se encontraron cercanos a los nidos y/o en las inmediaciones de las colonias (Vilina et al. en prensa).

Isótopos estables

Se obtuvo aproximadamente ~1mg de tejido (plumas y músculo de presas), luego se realizó la extracción de lípidos usando una mezcla de cloroformo: metanol (2:1). Cada muestra se colocó independiente en un tubo de 2ml con dicha solución. Luego se llevó a un agitador a 90 rpm en tres tandas de 30 min (Hussey et al. 2010). Posteriormente los tejidos fueron lavados con agua Mili-Q, para remover cualquier resto de solución. Cada tejido fue secado a 55°C por 18h. Una vez seco fueron pesados hasta alcanzar un rango de (0,4 – 0,6 mg), cada muestra se colocó en capsulas de estaño debidamente selladas e identificadas, para el envío al laboratorio. La composición isotópica se analizó en el "LAI -Laboratorio de Análisis Isotópico- en la Escuela de Ciencias de la Tierra (Geología), Universidad Andrés Bello, utilizando un analizador elemental (EUROVECTOR) acoplado a un espectrómetro de masas Isoprime Micromass. Los isótopos fueron reportados en notación δ con desviaciones estándar (Pee Dee Belemita para $\delta^{13}C$ y N atmosférico para $\delta^{15}N$). Siguiendo la ecuación,

$$\delta^{13}C \text{ o } \delta^{15}N = [(R\text{muestra} / R\text{estándar})-1] \times 103 \qquad (1)$$

donde R es la razón isotópica entre los isótopos $^{13}C/^{14}C$ o $^{15}N/^{14}N$ respectivamente.

Análisis de datos

El análisis de los datos isotópicos se desarrolló utilizando el software estadístico R, versión 3.5.1 (R Foundation, 2018), para la modelación de la dieta del gaviotín chico se utilizó el paquete "MIXSIAR": Mix model of Stable Isotopes Analysis in R (Stock & Semmens 2016). Este modelo permite obtener la probabilidad de presas consumidas por el depredador con un intervalo de credibilidad (IC) del 95%. Para el modelo se utilizó el factor de enriquecimiento trófico obtenido de la siguiente ecuación.

$$\Delta^{13}C \text{ o } \Delta^{15}N = \delta X_{\text{depredador}} - \delta Y_{\text{presa}}$$

Donde Δ corresponde al factor de enriquecimiento trófico de ^{13}C o ^{15}N y δX a la señal ^{13}C o ^{15}N del depredador y δY a las señales de cada isótopo en las presas. Para el modelo se utilizó información *a priori* obtenida de los regurgitados previamente evaluados en terreno (Vilina et al. en prensa).

En el modelo se utilizaron 3 cadenas de Markov de 100.000 iteraciones y un periodo *burn-in* de 50.000. El que fue evaluado con la prueba de Gelman-Rubin que indica el grado de convergencia de las cadenas de Markov realizadas (Por ej. <1.1) y la prueba Geweke que compara el número de variables que se encuentran fuera del rango esperado.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Abundancia de presas

La obtención de muestras de buena calidad se obtuvo en sólo en siete de los 14 sitios muestreados. En la Tabla 1 se muestra el total de presas recolectadas al interior de las colonias reproductivas, cercanas a los nidos, durante el periodo de muestreo (2008-2017) en cada uno de los sitios de muestreo. Se identificaron 10 Taxa diferentes de las cuales 7 fueron identificadas a nivel de especie. Es posible observar que la especie con mayor abundancia correspondió a la Agujilla, seguido por el Pampamito. Con un valor algo meno se encontró el Mote. Con menor frecuencia de ocurrencia se encuentran los pejerrey y anchovetas.

Al evaluar la presencia de estas especies en cada sitio de muestreo, se observa que la gran mayoría presentó presencia en al menos 6 de los puntos positivos.

Tabla 1: Número de presas obtenidas desde cada sitio de nidificación de *Sternula lorata*.

Nombre comín	Taxa	Arica	Pozo Toyo	Chipana	Michilla	Guala Guala	Hornitos	Mejillones	Total
Bleniidae	Bleniidae	-	-	-	-	-	-	1	1
Bilagay	*Cheilodactylus variegatus*	-	-	-	-	-	1	1	2
Anchoveta	*Engraulis ringens*	-	-	1	1	1	1	1	11
Mote	*Normanichthys crockery*	-	2	2	3	1	4	12	24
Pejerrey	*Odontesthes regia*	1	2	4	1	-	4	3	15
Sardina	*Sardinops sagax*	-	-	2	-	-	-	4	6
Aguijilla	*Scomberesox saurus*	1	1	14	-	3	12	10	41
Pompanito	*Trachinotus paitensis*	1	-	5	4	4	3	19	36
Indeterminado	Indeterminate sp. 1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Indeterminate sp. 2	-	-	-	-	-	1	-	1
Total		3	5	28	8	9	26	58	138

Isótopos Estables

En total se analizaron 21 plumas de polluelos y 79 tejidos de presas, correspondientes a siete especies de presas, de los cuales una especie correspondió a eufáusido(krill) y todo el resto a pequeños peces (Tabla 1). Las señales isotópicas totales fluctuaron en un rango de 11,57 y 30,56 ‰ $\delta^{15}N$ con un promedio de 21,18‰ $\delta^{15}N$. Mientras en la señal de $\delta^{13}C$, los valores estuvieron entre -20,70 y -13,95‰ $\delta^{13}C$, con un valor promedio de -17,66‰ $\delta^{13}C$. Las Figuras 1 y 2 muestran cómo se distribuyen las señales isotópicas de $\delta^{13}C$ y $\delta^{15}N$ respectivamente, en cada especie evaluada.

Tabla 1: Resumen de las señales isotópicas de $\delta^{13}C$ y $\delta^{15}N$ y sus desviaciones estándar (DE) para cada especie analizada.

Nombre científico	Nombre vernacular	N	$\delta^{13}C \pm DE$	$\delta^{15}N \pm DE$
Sternula lorata	Gaviotín chico	21	-16,86 ± 1,68	25,89 ± 2,80
Engraulis ringens	Anchoveta	9	-17,89 ± 1,47	18,85 ± 2,74
Normanichthys crockeri	Mote	10	-17,16 ± 1,14	23,47 ± 2,02
Odontesthes regia	Pejerrey	12	-18,16 ± 1,50	21,92 ± 1,94
Sardinops sagax	Sardina común	3	-19,69 ± 0,76	17,44 ± 2,54
Scomberesox saurus	Aguijilla	20	-17,76 ± 1,17	20,58 ± 2,74
Trachinotus paitensis	Pampanito	17	-17,69 ± 1,20	19,90 ± 2,19
Euphausia sp.	Krill	8	-18,33 ± 0,26	13,07 ± 1,52

La Figura 1 muestra cómo se distribuyen las concentraciones de $\delta^{13}C$, es posible observar que en eufáusidos se encontró un pequeño rango de variación, lo que indicaría que su fuente primaria de alimentación estaría bien delimitada en el espacio, con señales isotópicas depletadas en carbono asociado a un ambiente de tipo pelágico. Similar situación se observa en sardina, aunque sus valores pueden estar enmascarados por el bajo número de muestras (Ver Tabla 1). El resto de los peces mostró mayor variación en las señales isotópicas de $\delta^{13}C$, lo que indicaría una alimentación más variada o diferenciada entre individuos. Esto mismo se observó en las muestras de plumas de gaviotín chico evaluadas, con un amplio rango de variación en el C.

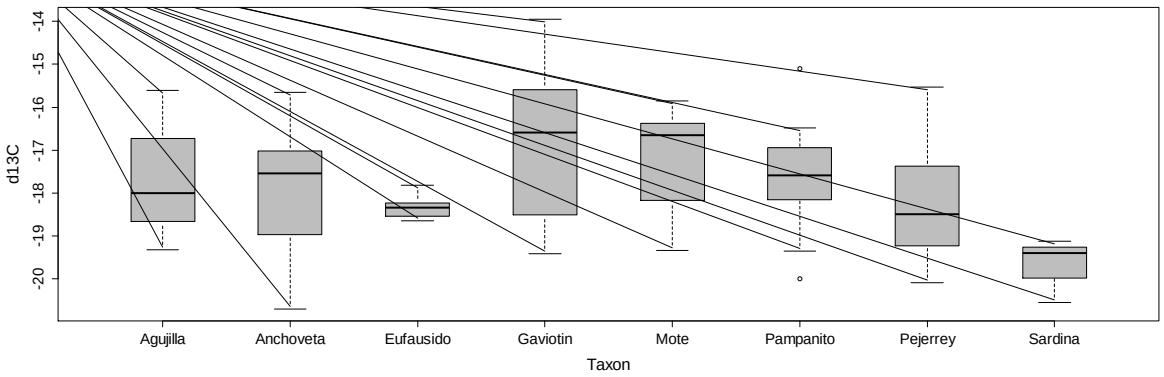


Figura 1: Distribución de señales isotópicas de $\delta^{13}C$ en las distintas especies evaluadas.

Para el caso de las señales isotópicas de $\delta^{15}N$ (Fig. 2), los eufáusidos presentan los valores con menor enriquecimiento. Relacionado con el bajo nivel trófico que ocupan, como consumidores primarios. Le siguen las sardinas que también estarían en un bajo nivel trófico. Todo el resto de los peces, presentan en un valor intermedio entre eufáusidos y gaviotines. Los gaviotines muestran una señal isotópica con mayor valor de $\delta^{15}N$, relacionado a una dieta de mayor nivel trófico principalmente consumo de peces.

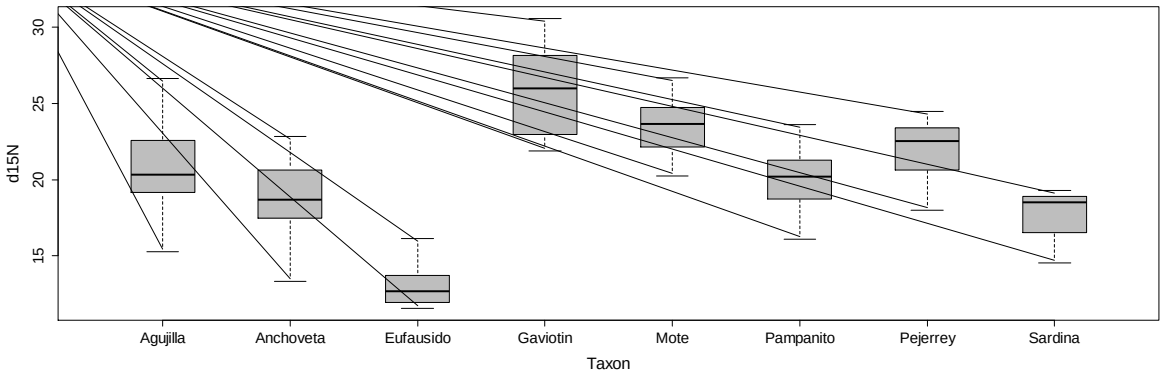


Figura 2: Distribución de señales isotópicas de $\delta^{15}N$ en las distintas especies evaluadas.

La Figura 3 muestra el nicho isotópico de las especies evaluadas, se puede observar que el rango de distribución en las señales de las plumas de gaviotín es posible diferenciar dos pequeñas agrupaciones a lo largo del eje de $\delta^{13}C$. El biplot de C y N, indica, diferencias en las posiciones tróficas y distribución en el ambiente, partiendo por los eufáusidos en una posición trófica menor valor y ocupando un

ambiente de tipo pelágico, ascendiendo entre los distintos peces para llegar a los polluelos de gaviotín, que presentan un valor de $\delta^{15}N$ y $\delta^{13}C$ superior, lo que refleja, respectivamente, una mayor posición trófica y, un mayor contacto con fuentes de producción primaria asociado a ambientes costeros.

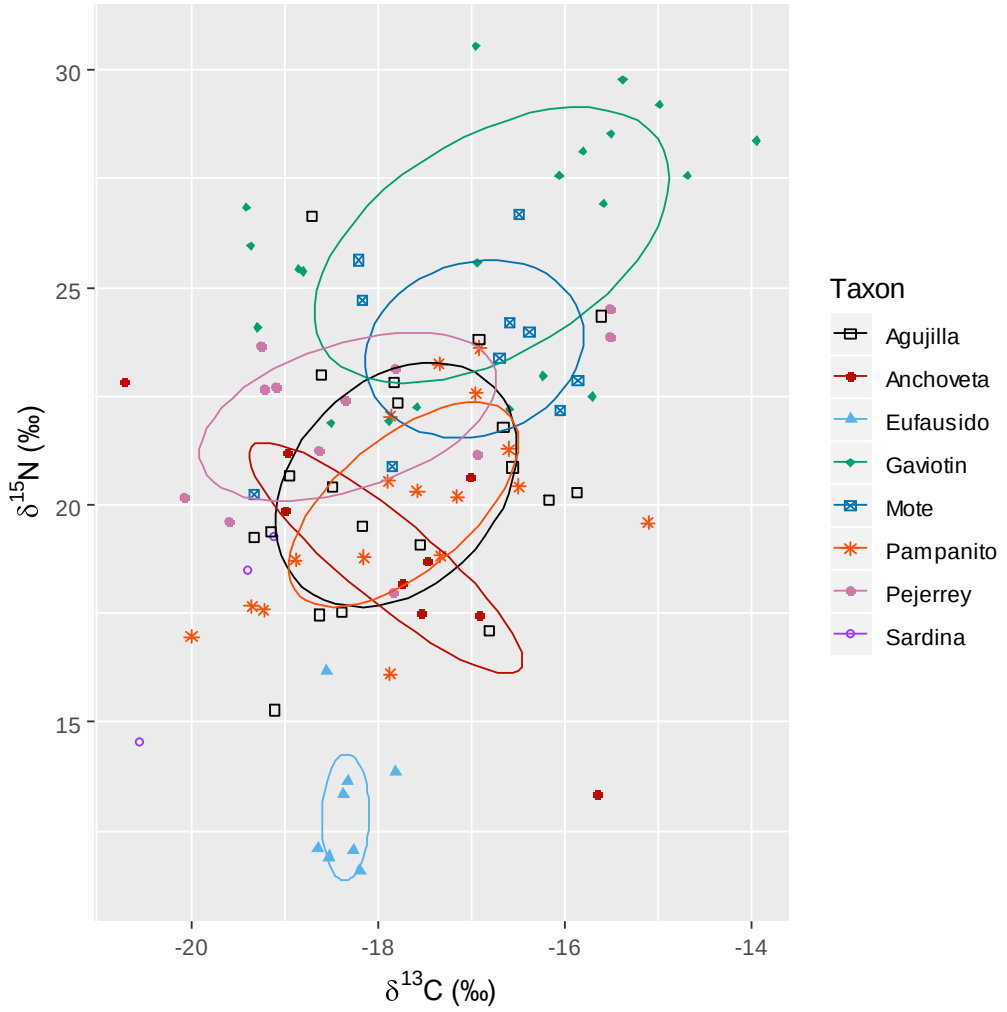


Figura 3: Biplot de señales isotópicas de $\delta^{13}C$ y $\delta^{15}N$ para cada especie evaluada.

Cuando se evalúa la dieta a través de modelos de mezcla bayesiano los resultados muestran, que según la dieta asimilada las mayores contribuciones de ésta corresponderían a sardinas y anchovetas (Fig. 4). Con una contribución a la dieta del 40% y 34% respectivamente (95% IC). Mientras el resto de las presas presenta bajos niveles de contribución en la dieta (<5%), sólo eufáusidos contribuyen con un 5% (con 95% IC). Las principales presas reportadas corresponden a dos de las

especies de importancia pesquera del área, especies que presentan gran abundancia lo que puede contribuir a que sean presas más accesibles.

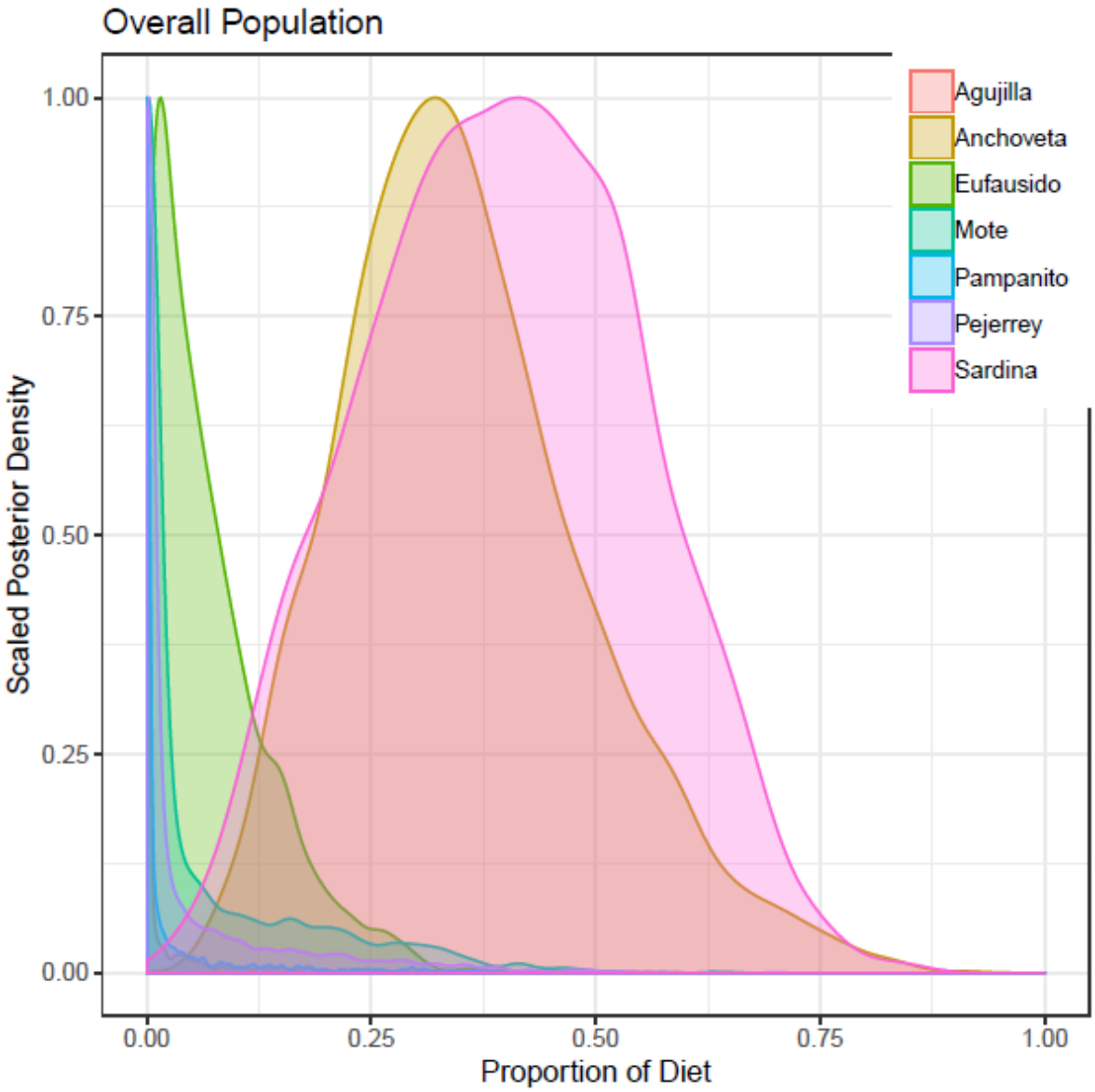


Figura 4: Densidad posterior, muestra la probabilidad de contribución a la dieta del gaviotín chico, de cada una de las presas evaluadas.

Al comparar los resultados con lo previamente reportado en el Informe de dieta (Molina & Vilina 2017), es posible observar que la alta abundancia de a Agujillas y Pampanitos, cercanas a nidos, no se ve reflejado en su contribución a la dieta de los pollos. Lo que podría estar reflejando, su uso para otros fines, como el uso a

modo de ofrenda por parte del macho durante el comportamiento de cortejo y no directamente como alimento para los pollos de gaviotín.

Es importante destacar, que este primer indicio de la dieta a través de la técnica de isótopos estables se realizó exclusivamente con plumas de pollo debido a que se conoce el origen de formación de éstas, y por lo tanto es posible diferenciar perfectamente la zona desde donde se obtuvo el alimento durante la formación de éstas. La técnica isotópica permite realizar inferencias de la dieta en distintas escalas de tiempo según el tipo de muestra que se utilice: sangre, músculo, huesos, piel, escamas, plumas, otros. Esto depende del proceso metabólico y tiempo de vida de cada tejido. La información de localización isotópica se almacena en los tejidos, particularmente aquellos que son metabólicamente inertes después del crecimiento (por ejemplo, plumas, pelo, garras; Hobson et al 1997), por lo que será especialmente importante conocer el lugar de origen en aquellos tejidos.

En general los resultados aquí reportados entregan una visión puntual de la dieta de los pollos de gaviotín chico, entregando importantes indicios del comportamiento trófico de la especie, con una alimentación de preferentemente ictiófaga. Destacando principalmente dos especies de pelágicas que se asocian a la extracción pesquera (Sardina y Anchoveta) y que pueden mostrar un claro indicio de las preferencias alimentarias de la especie.

Es necesario ampliar el conocimiento evaluando no sólo a la dieta de los pollos y de las presas encontradas cercanas a los nidos, sino también conocer la dieta de los adultos en una escala temporal y cuál es la disponibilidad ambiental asociada al consumo de dichas presas.

Además, se hace imperante estudiar la ecología trófica en adultos en diferentes áreas y tiempos, para poder con esto gestionar estrategias de conservación de la especie, que involucren su rol ecológico y el entendimiento ecosistémico.

REFERENCIAS

BirdLife International (2012) *Sternula lorata*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T22694685A37858515*. Disponible en: < http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22694685A37858515.en.> Consultado: 11 April 2016.

Cherel Y & Hobson KA (2007) Geographical variation in carbon stable isotope signatures of marine predators: a tool to investigate their foraging areas in the Southern Ocean. *Marine Ecology Progress Series* 329:281–287.

Del Hoyo J, Elliott A & Sargatal J, Eds (1996) *Handbook of the birds of the World*. Volume 3. Hoatzin to Auks. Lynx Editions, Barcelona.

Goodall J, Johnson A & Philippi R (1951) *Las aves de Chile*. Vol. 2. Buenos Aires, Argentina: Platt Establecimientos Gráficos S. A.

Hobson K & Bond A (2012) Extending an indicator: year-round information on seabird trophic ecology from multiple-tissue stable-isotope analyses. *Marine Ecology Progress Series* 461: 233-243.

Hobson K (2007) *An Isotopic Exploration of the Potential of Avian Tissues to Track Changes in Terrestrial and Marine Ecosystems*. In: Stable Isotopes as Indicators of Ecological Change. (Dawson TE & RT Siegwolf, Eds.). 1º Ed Academic Press is an imprint Elsevier. London.

Hobson KA, Piatt JF & Pitocchelli J (1994) Using stable isotopes to determine seabird trophic relationships. *Journal Animal Ecology* 63: 786 – 798.

Hobson KA, Wassenaar LI (1997) Linking breeding and wintering grounds of Neotropical migrant songbirds using stable hydrogen isotopic analysis of feathers. *Oecologia* 109: 142–148.

Hussey N, MacNeil M & Fisk A (2010) The requirement for accurate diet-tissue discrimination factors for interpreting stable isotopes in sharks; Comment on: stable isotope dynamics in elasmobranch fishes. *Hydrobiologia,* 654:1-5.

Inger R & Bearhope S (2008) Applications of stable isotope analyses to avian ecology. *Ibis* 150:447–461.

Iverson SJ, Field C, Don Bowen W & Blanchard W (2004) Quantitative fatty acid signature analysis: a new method of estimating predator diets. *Ecological Monographs* 74(2): 211–235.

Kelly J (2000) Stable isotopes of carbon and nitrogen in the study of avian and mammalian trophic ecology. *Canadian Journal of Zoololgy* 78:1–27.

Molina BE & Vilina YA (2017) Aspectos tróficos de Gaviotín Chico *Sternula lorata* en las costas del norte de Chile. Informe de Avance. Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín chico.

Nisbet ICT, Montoya JP, Burger J, & Hatch JJ (2002) Use of stable isotopes to investigate individual differences in diets and mercury exposures among common terns *Sterna hirundo* in breeding and wintering grounds. Mar Ecol Prog Ser 242: 267-274.

Post DM (2002) Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods, and assumptions. *Ecology* 83(3), 703–718.

R Foundation (2018) R version 3.5.1. The R Foundation for Statistical Computing.

Schlatter RP (1984) *The status and conservation of seabirds in Chile*. Pages 261-269 in Status and conservation of the world's seabirds (JP Croxall, PGH Evans & RW Schreiber, Eds.) Technical Publication 2. International Council for Bird Preservation, Cambridge.

Stock BC & Semmens BX (2016) MixSIAR GUI User Manual. Version 3.1. https://github.com/brianstock/MixSIAR.<doi:10.5281/zenodo.1209993>.

Vanderklift MA & Ponsard S. (2003). Sources of variation in consumer diet $\delta^{15}N$ enrichments: a meta-analysis. *Oecologia* 136:169 – 182.

Vilina YA (1998) Breeding Observations of the Peruvian Tern in Chile. *Colonial Waterbirds* 21(1): 101-103.

Vilina YA, Molina-Burgos B, Munizaga B, Toro F, Neira-Soto A, Pastenes L (en prensa) Fish prey of the peruvian tern (*Sternula lorata*) in the northern coast of Chile.

Zavalaga C, Hardesty J, Mori GP, Chávez-Villavicencio C & Tello A (2009) Current status of Peruvian Terns Sternula lorata in Perú: threats, conservation and research priorities. *Bird Conservation International* 19(2):175-186.